

Дата выпуска готовой  
спецификации 09-май-2012

Дата редакции 09-фев-2024

Номер редакции 8

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Bromine, 1M solution in acetic acid**  
Cat No. : 388400000; 388401000; 388408000  
Молекулярная формула Br<sub>2</sub>

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

## Опасности для здоровья

Острая токсичность при вдыхании - пары  
Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H330)  
Категория 1 A (H314)  
Категория 1 (H318)

## Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды

Категория 1 (H400)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H330 - Смертельно при вдыхании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P273 - Избегать попадания в окружающую среду  
P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Бром      | 7726-95-6 | EEC No. 231-778-1 | 15              | Acute Tox. 1 (H330)                                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                  |         |           |    |                                                                     |
|------------------|---------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------|
|                  |         |           |    | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic acute 1 (H400) |
| Этановая кислота | 64-19-7 | 200-580-7 | 85 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)    |

| Компонент        | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                                                                             | М-фактор | Примечания к компонентам |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Бром             | -                                                                                                                                               | 100      | -                        |
| Этановая кислота | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25% | -        | -                        |

| Компоненты       | REACH №.         |  |
|------------------|------------------|--|
| Бром             | 01-2119461714-37 |  |
| Уксусная кислота | 01-2119475328-30 |  |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Общие рекомендации</b>                         | Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Попадание в глаза</b>                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Попадание на кожу</b>                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>При отравлении пероральным путем</b>           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>При отравлении ингаляционным путем</b>         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| <b>Меры самозащиты при оказании первой помощи</b> | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Примечания для врача</b> | Лечить симптоматически. |
|-----------------------------|-------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Галогеноводороды, Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Избегать попадания

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

в глаза, на кожу или одежду. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. После обращения с продуктом вымыть руки, прежде чем делать перерыв в работе.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент        | Европейский Союз                                                                                                 | Соединенное Королевство                                                                                             | Франция                                                                                                                                                                       | Бельгия                                                                                                                         | Испания                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бром             | TWA: 0.1 ppm (8hr)<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                                                           | STEL: 0.2 ppm 15 min<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 ppm 8 hr<br>TWA: 0.66 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit                                                            | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.67 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.2 ppm 15 minuten<br>STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 0.1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                           |
| Этановая кислота | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 50 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten      | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент        | Италия                                                                                                     | Германия                                                                                                             | Португалия                                                                             | Нидерланды                             | Финляндия                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Бром             | TWA: 0.1 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.2 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.1 ppm 8 horas<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.66 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Этановая кислота | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                                | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW -                                                                                       | STEL: 20 ppm 15 minutos                                                                | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8                        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

|  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |  |                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term | exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  | tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент        | Австрия                                                                                                                                                                                                    | Дания                                                                                                                              | Швейцария                                                                                                                            | Польша                                                                            | Норвегия                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бром             | MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 ppm 15 minutter<br>STEL: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 ppm 8 timer<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 2.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated               |
| Этановая кислота | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                           | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter     | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden     | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach   | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Компонент        | Болгария                                                                                 | Хорватия                                                                                                                                               | Ирландия                                                                                                           | Кипр                                                                                   | Чешская Республика                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Бром             | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA-GVI: 0.1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                 | TWA: 0.1 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 ppm 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |
| Этановая кислота | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min   | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>   |

| Компонент        | Эстония                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                      | Греция                                                                                   | Венгрия                                                                               | Исландия                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бром             | TWA: 0.1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                         | TWA: 0.1 ppm 8 hr<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                           | STEL: 0.3 ppm<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztüli felszívódás    | TWA: 0.1 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |
| Этановая кислота | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.           |

| Компонент        | Латвия                                                                                 | Литва                                                                                            | Люксембург                                                                                            | Мальта                                                                                                     | Румыния                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бром             | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 0.1 ppm IPRD<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                             | TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                        | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 0.1 ppm 8 ore<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                 |
| Этановая кислота | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                  |                                             |                                                                           | STEL: 20 ppm 15 Minuten                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                          |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Компонент        | Россия                                      | Словацкая Республика                                                      | Словения                                                                                                                       | Швеция                                                                                                                                                           | Турция                                                   |
| Бром             | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.1 ppm 8 urah<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 0.3 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 ppm 8 saat<br>TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Этановая кислота | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>   | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah     | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV          | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat   |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                          | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Бром<br>7726-95-6 ( 15 )           | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>              |
| Этановая кислота<br>64-19-7 ( 85 ) | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>        |                                    | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>              |                                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                          | пресная вода     | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Бром<br>7726-95-6 ( 15 )           | PNEC = 1µg/L     |                               |                  |                                      |                            |
| Этановая кислота<br>64-19-7 ( 85 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L                        | PNEC = 0.47mg/kg soil dw   |

| Component                | Морская вода | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Бром<br>7726-95-6 ( 15 ) | PNEC = 1µg/L |                      |                          |                 |        |
| Этановая кислота         | PNEC =       | PNEC =               |                          |                 |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                |            |                           |  |  |  |
|----------------|------------|---------------------------|--|--|--|
| 64-19-7 ( 85 ) | 0.3058mg/L | 1.136mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|----------------|------------|---------------------------|--|--|--|

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Бутилкаучук        | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143 или Кислых газов фильтр Тип E Желтый соответствует EN14387

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

#### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                                            |                        |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость               |                                    |
| Внешний вид                                | Светло-желтый          |                                    |
| Запах                                      | Информация отсутствует |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                    |
| Горючесть (жидкость)                       | Огнеопасно             | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура вспышки                        | 40 °C / 104 °F         | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                    |
| Растворимость в воде                       | Растворимо             |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                    |
| Бром                                       | 1.03                   |                                    |
| Этановая кислота                           | -0.2                   |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                    |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | Br2                                     |
| Молекулярный вес     | 159.82                                  |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях. Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие влажного воздуха или воды.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Галогеноводороды. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (a) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

Категория 1

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент        | LD50 перорально           | LD50 дермально | LC50 при вдыхании           |
|------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| Бром             | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -              | LC50 = 2.7 mg/L (Rat, 4hrs) |
| Этановая кислота | 3310 mg/kg ( Rat )        | -              | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h       |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1 A

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

##### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

##### (H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют

##### (I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

##### (j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

##### Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Очень токсично водных организмов.

| Компонент        | Пресноводные рыбы                                                                  | водяная блоха      | Пресноводные водоросли |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Этановая кислота | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | -                      |

| Компонент        | Микро токсикология                                                                                                                                            | М-фактор |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Бром             |                                                                                                                                                               | 100      |
| Этановая кислота | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость  
Деградация в очистные сооружения**

Стойкость маловероятно.  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент        | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------|--------|---------------------------------------|
| Бром             | 1.03   | Данные отсутствуют                    |
| Этановая кислота | -0.2   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения .  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                                                                                                                          |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.                                                                                                           |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                                                                                    |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2922                                  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | Bromine, Acetic acid                    |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                       |
| Дополнительный класс опасности                | 6.1                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | I                                       |

### ADR

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2922                                  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | Bromine, Acetic acid                    |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                       |
| Дополнительный класс опасности                | 6.1                                     |
| 14.4. Группа упаковки                         | I                                       |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2922                                                               |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| Собственное техническое название              | Bromine, Acetic acid                                                 |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8                                                                    |
| Дополнительный класс                          | 6.1                                                                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

## опасности

### 14.4. Группа упаковки

I

### 14.5. Опасности для окружающей среды

Опасно для окружающей среды

Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

### 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

### 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент        | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Бром             | 7726-95-6 | 231-778-1 | -      | -   | X     | X    | KE-03605 | X    | -    |
| Этановая кислота | 64-19-7   | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |

| Компонент        | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Бром             | 7726-95-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Этановая кислота | 64-19-7   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент        | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Бром             | 7726-95-6 | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |
| Этановая кислота | 64-19-7   | -                                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                      |

#### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные |
|-----------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

|                  |           | Отборочные количества для<br>крупных аварий | количества для требования<br>безопасности отчетов |
|------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Бром             | 7726-95-6 | 20 tonne                                    | 100 tonne                                         |
| Этановая кислота | 64-19-7   | Неприменимо                                 | Неприменимо                                       |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент        | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                              |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Бром             | WGK2                               |                                                        |
| Этановая кислота | WGK1                               | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бром<br>7726-95-6 ( 15 )           | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |
| Этановая кислота<br>64-19-7 ( 85 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    | Group I                                                                               |                                                                                                      |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H330 - Смертельно при вдыхании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Bromine, 1M solution in acetic acid

Дата редакции 09-фев-2024

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой 09-май-2012

спецификации

Дата редакции 09-фев-2024

Сводная информация по Неприменимо.

изменениям

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности